



Nome:

Matrícula:

2ª AVALIAÇÃO – 25/05/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

Questão 1 (6 PONTOS). Responda o que se pede:

- (a) Calcule a distância da reta $r : x = 4 + 3t; y = -1 + t; z = t$ ao plano $\pi : x - y - 2z + 4 = 0$.
- (b) Determine a equação geral do plano gerado pelos vetores $\vec{u} = (1, 0, 2)$, $\vec{v} = (-2, -1, -2)$ e que passa pelo ponto $A(1, 1, 4)$.

Solução:

- (a) Primeiramente, note que o vetor diretor da reta é $\vec{v} = (3, 1, 1)$ e o vetor normal do plano é $\vec{n} = (1, -1, -2)$. Daí,

$$\langle \vec{v}, \vec{n} \rangle = 3(1) + 1(-1) + 1(-2) = 3 - 1 - 2 = 0.$$

Como o produto escalar é zero, a reta é paralela ao plano. Portanto, a distância da reta ao plano é a distância de qualquer ponto da reta ao plano. Escolhemos, por exemplo, o ponto da reta correspondente a $t = 0$, ou seja, $P = (4, -1, 0)$. Agora lembre que a distância de um ponto $P(x_0, y_0, z_0)$ ao plano $\pi : ax + by + cz + d = 0$ é dada por

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Portanto,

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|4 - (-1) - 2(0) + 4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{|4 + 1 + 4|}{\sqrt{6}} = \frac{9}{\sqrt{6}}.$$

- (b) Primeiro, determinamos um vetor normal ao plano calculando o produto vetorial $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{n} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \vec{i}(0 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1)) + \vec{j}(2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-2)) + \vec{k}(1 \cdot (-1) - 0 \cdot (-2)) = (2, -2, -1).$$

Lembre que a equação geral do plano com vetor normal $\vec{n} = (a, b, c)$ que passa pelo ponto $A(x_0, y_0, z_0)$ é dada por

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Assim, fazendo as devidas substituições obtemos

$$2(x - 1) - 2(y - 1) - (z - 4) = 0.$$

Portanto, a equação geral do plano é dada por

$$2x - 2y - z + 4 = 0.$$

Questão 2 (6 PONTOS). A reta t é paralela ao plano xOy , está contida em $\pi : 3x - y + 2z - 1 = 0$ e é concorrente com $s : X = (2, 1, 1) + \lambda(0, 1, 1)$. Determine as equações reduzidas de t na variável x .

Solução: Vamos dividir a solução em etapas:

o ETAPA 1: Determinação do vetor diretor $\vec{v}_t = (a, b, c)$.

Note que $\vec{k} = (0, 0, 1)$ é um vetor normal ao plano xOy . Assim, como t é paralela a xOy , segue que

$$\langle \vec{v}_t, \vec{k} \rangle = 0 \implies a(0) + b(0) + c(1) = 0 \implies c = 0.$$

Desta forma, o vetor diretor reduz-se à forma

$$\vec{v}_t = (a, b, 0).$$

Por outro lado, como a reta t está totalmente contida no plano

$$\pi : 3x - y + 2z - 1 = 0,$$

o seu vetor diretor deve ser ortogonal ao vetor normal do plano, $\vec{n}_\pi = (3, -1, 2)$. Daí,

$$\langle \vec{v}_t, \vec{n}_\pi \rangle = 0 \implies \langle (a, b, 0), (3, -1, 2) \rangle = 0$$

$$3a - b + 0 = 0 \implies b = 3a.$$

Para fixar um vetor diretor não nulo, podemos escolher arbitrariamente $a = 1$, o que nos fornece $b = 3$. Portanto, um vetor diretor de t é

$$\vec{v}_t = (1, 3, 0).$$

o ETAPA 2: Determinação do ponto de interseção $P = t \cap s$.

Note que

$$\langle \vec{v}_s, \vec{n}_\pi \rangle = \langle (0, 1, 1), (3, -1, 2) \rangle = 0 - 1 + 2 = 1 \neq 0,$$

ou seja, s não é paralela a π . Além disso, sabemos que a reta t é concorrente com a reta s , intersectando-a em um único ponto P . Como a reta t está contida no plano π , o ponto P deve ser exatamente o ponto de interseção onde a reta s intercepta (“fura”) o plano π .

Um ponto genérico da reta s é da forma

$$P(\lambda) = (2, 1 + \lambda, 1 + \lambda).$$

Substituindo essas coordenadas na equação geral do plano π , temos

$$3(2) - (1 + \lambda) + 2(1 + \lambda) - 1 = 0$$

$$6 - 1 - \lambda + 2 + 2\lambda - 1 = 0$$

$$6 + \lambda = 0$$

$$\lambda = -6.$$

Substituindo agora o valor de $\lambda = -6$ de volta nas coordenadas da reta s , encontramos o ponto de interseção P :

$$P = (2, 1 - 6, 1 - 6) = (2, -5, -5).$$

o ETAPA 3: Construção das equações reduzidas na variável x .

Como $P(2, -5, -5) \in t$ e $\vec{v}_t = (1, 3, 0)$ é um vetor diretor de t , segue que

$$t : \begin{cases} x = 2 + k, \\ y = -5 + 3k, \\ z = -5, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}.$$

Lembre que as equações reduzidas na variável x exigem que expressemos as variáveis y e z em função de x . Para isso, isolamos o parâmetro k na equação de x :

$$x = 2 + k \implies k = x - 2.$$

Substituindo a expressão de k na equação da variável y , obtemos

$$y = -5 + 3(x - 2) \implies y = 3x - 11.$$

Como z é constante ao longo da reta, temos

$$z = -5.$$

Portanto, as equações reduzidas da reta t na variável x são dadas por

$$t : \begin{cases} y = 3x - 11, \\ z = -5. \end{cases}$$

“Eu vou guarnecer meu batalhão e seja o que deus quiser.”
Negras Profecias – BMB de Ribamar